

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Saison 3 - Autrement

[Bernard Remaud](#)

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



[La chaîne YouTube](#)



[Le blog](#)

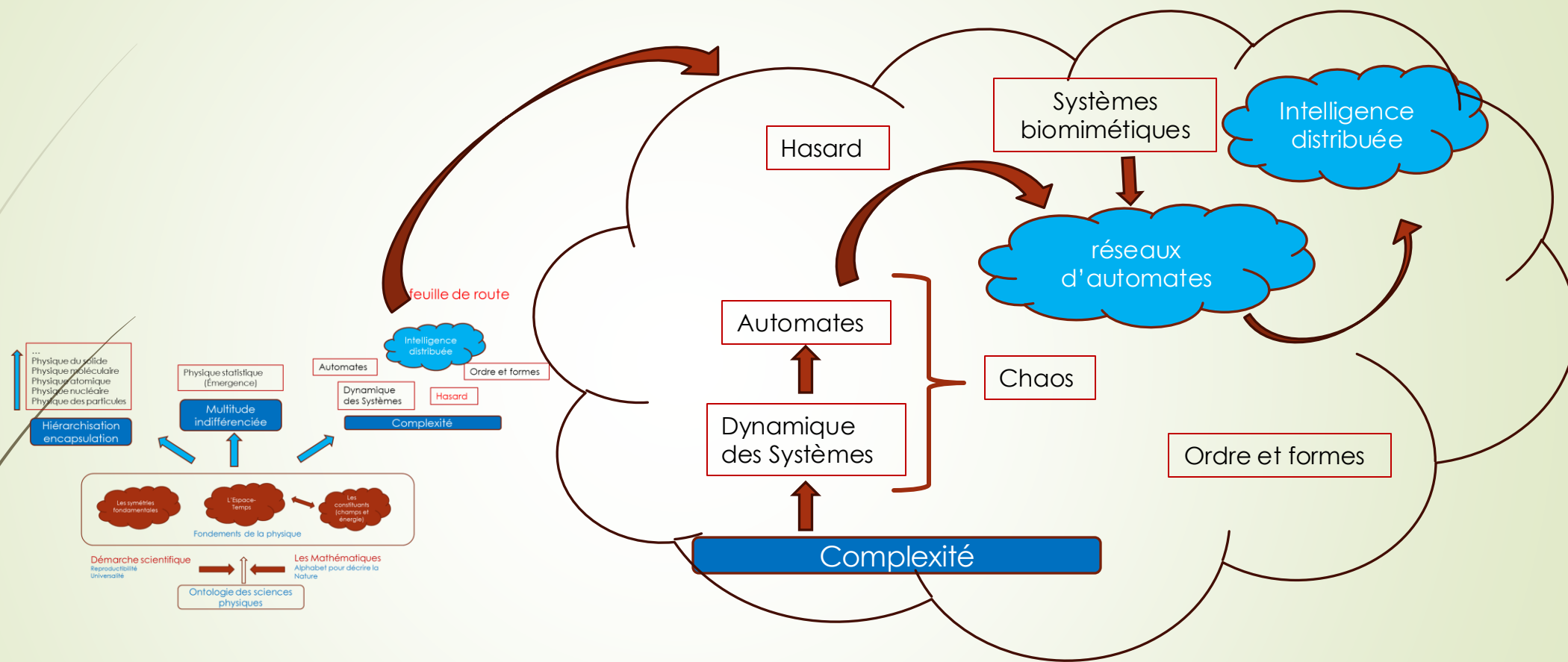
S3- Ep 6-b

Les **réseaux** d'automates
cellulaires et neuronaux

Œuvre sous licence [CC BY-SA 4.0](#) (attribution – partage aux mêmes conditions)



La feuille de route des sciences de la complexité

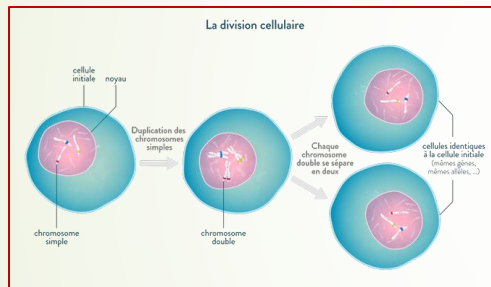




Les arbres **s'adaptent** à leur environnement : sol, autres arbres, ensoleillement etc.

Capacité à s'adapter

Modèles en essaim, modèles génétiques



Les êtres vivants ont la capacité de se répliquer, de se réparer → **autopoïèse**

Autopoïèse

Jeu de la vie
Automates cellulaires



voyagesphotosmanu.com

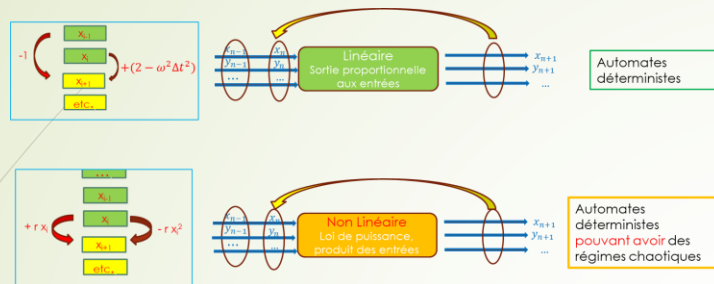
Les animaux ont la capacité d'apprendre et de mémoriser (transmettre) leurs apprentissages

Capacités d'apprentissage

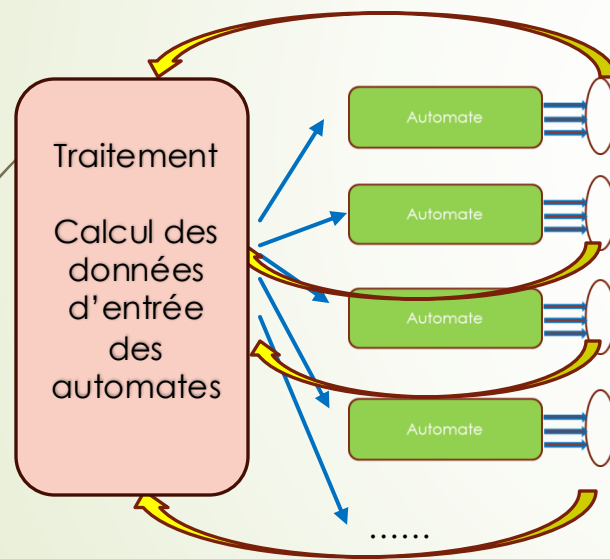
Réseaux neuronaux

IA ?

- Les réseaux d'automates visent à implémenter dans les ordinateurs les 3 propriétés du vivant : adaptabilité à un environnement changeant, autopoïèse (faculté de se maintenir et de se reproduire), apprentissage (capitaliser les expériences du passé).

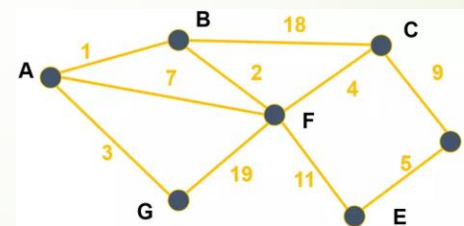


De l'automate Aux systèmes d'automates adaptatifs

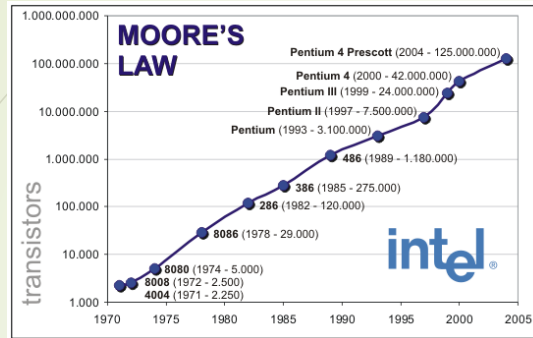


Pour un système d'automates, 2 caractéristiques :

- la **topologie** (les liaisons)
(Qui est relié à qui).
- La « **valeur** » de chaque liaison
(module l'importance des liaisons)



Pour les systèmes **auto-adaptatifs**, les « valeurs » des liaisons dépendent des sorties (parfois de la topologie).



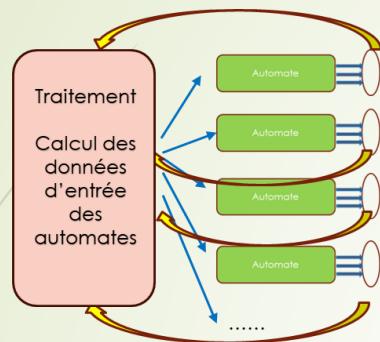
« Intelligence »
dans le
processeur ?

Propriétés des
systèmes
d'automates
formels

« Intelligence »
dans le
réseau ?



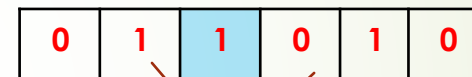
Source : ESA



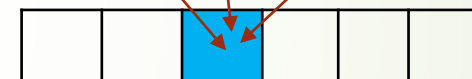
Un **automate cellulaire** : grille de cellules dont le contenu évolue au cours du temps en fonction de leurs **voisinages**.

À une dimension
(2 voisines)

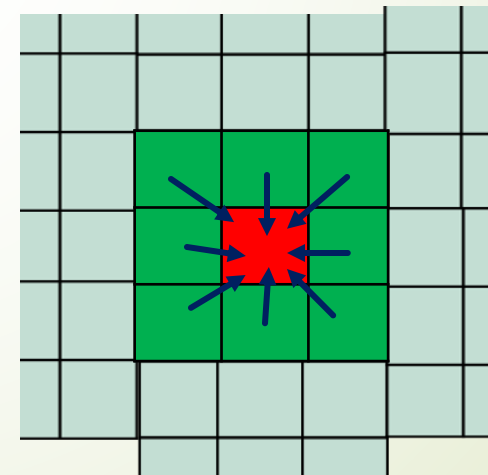
Etape n

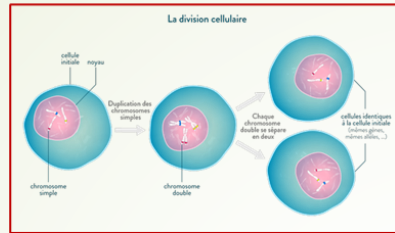


Etape $n+1$

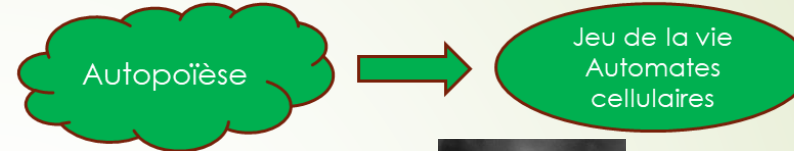


À deux dimensions
(8 voisines)





Les êtres vivants ont la capacité de se répliquer, de se réparer → **autopoïèse**



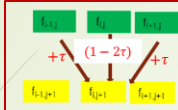
- 1948, J. von Neumann → analyse mathématique de l'**auto-réplication**
- Premiers **automates cellulaires** avec S. Ulam (crayon/papier)
- 1970, J. Conway : **jeu de la vie** sur ordinateur
- 1980, S. Wolfram : **étude systématique** des automates cellulaires à une dimension



Source : wikipédia – von Neumann, Conway, S. Wolfram



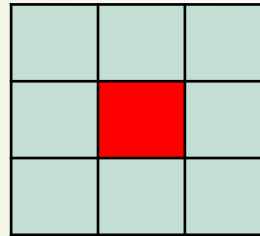
Lien très fort avec la « machine de Turing »



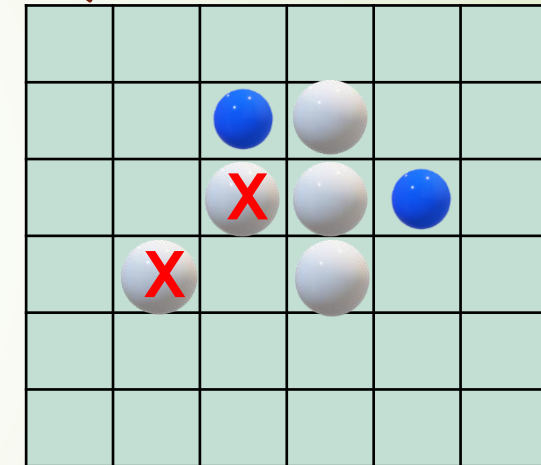
L'automate de l'équation de diffusion est un cas particulier des **automates cellulaires** : ensemble de cellules dont la valeur **évolue au cours du temps** en fonction de leur **voisinage**

Le jeu de la vie (Conway 1970) – l'archétype

Une case a 8 voisines



Elle est occupée ou vide



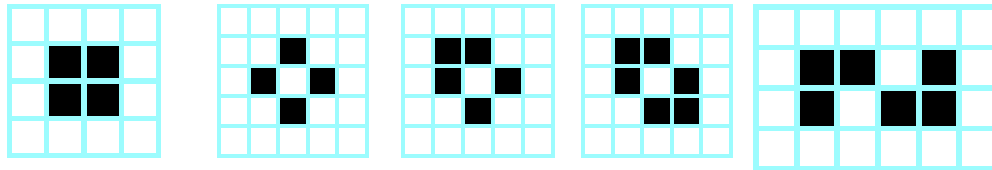
A chaque étape, une cellule :

- Occupée → **vide** si $Nb_{voisins} < 2$ ou $Nb_{voisins} \geq 4$
- → Occupée si $Nb_{voisins} = 3$
- Reste en l'état si $Nb_{voisins} = 2$

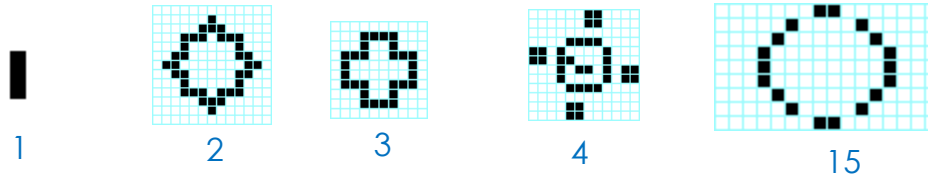
Comportement d'une colonie vivante

Mais aussi **comportement universel** avec des **attracteurs**

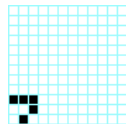
- Fixes (**exemples**)



- Périodiques (**exemples**)



- Les planeurs



- Le canon à planeurs



- Etc.

Jouer au « jeu de la vie »
<https://playgameoflife.com/>

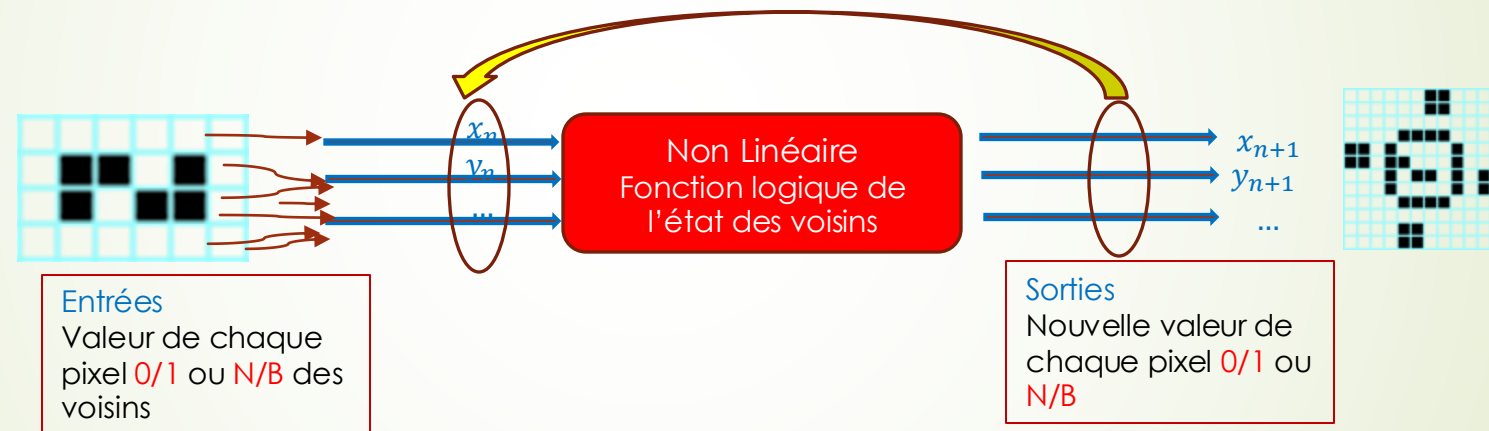


Une vidéo montrant l'évolution des
« chiffres » de 0 à 9

Gemini : une structure qui crée une
copie d'elle-même et s'auto-détruit
en un cycle de $34 \cdot 10^6$ opérations
(Wade 2010)

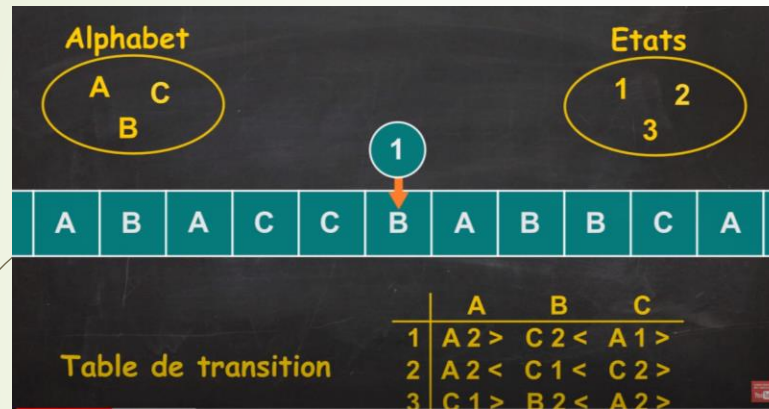
Le jeu de la vie est un automate non linéaire

- Règle d'évolution simple, mais qui génère de systèmes complexes
- Possède les **classes d'attracteurs des systèmes dynamiques**
- Montre des propriétés d'évolution typique des colonies de vivants
- Autopoïèse



- Les réseaux d'automates visent à implémenter dans les ordinateurs les 3 propriétés du vivant : adaptabilité à un environnement changeant, autopoïèse (faculté de se maintenir et de se reproduire), apprentissage (capitaliser les expériences du passé).
- Les automates (comme le jeu de la vie) simulent avec des règles simples les évolutions complexes des colonies d'êtres vivants

Machine de Turing (1936): **modèle abstrait d'automate** pour démontrer la décidabilité (ou indécidabilité) de théorèmes (cf. Gödel, Ch III)



Passe-Science- YouTube

- Une bande infinie de cases, qui défile pas à pas devant un lecteur (avant > ou arrière <)
- Un alphabet de codage des données
- Une liste d'états
- Un programme : table de transition qui détermine l'action suivante

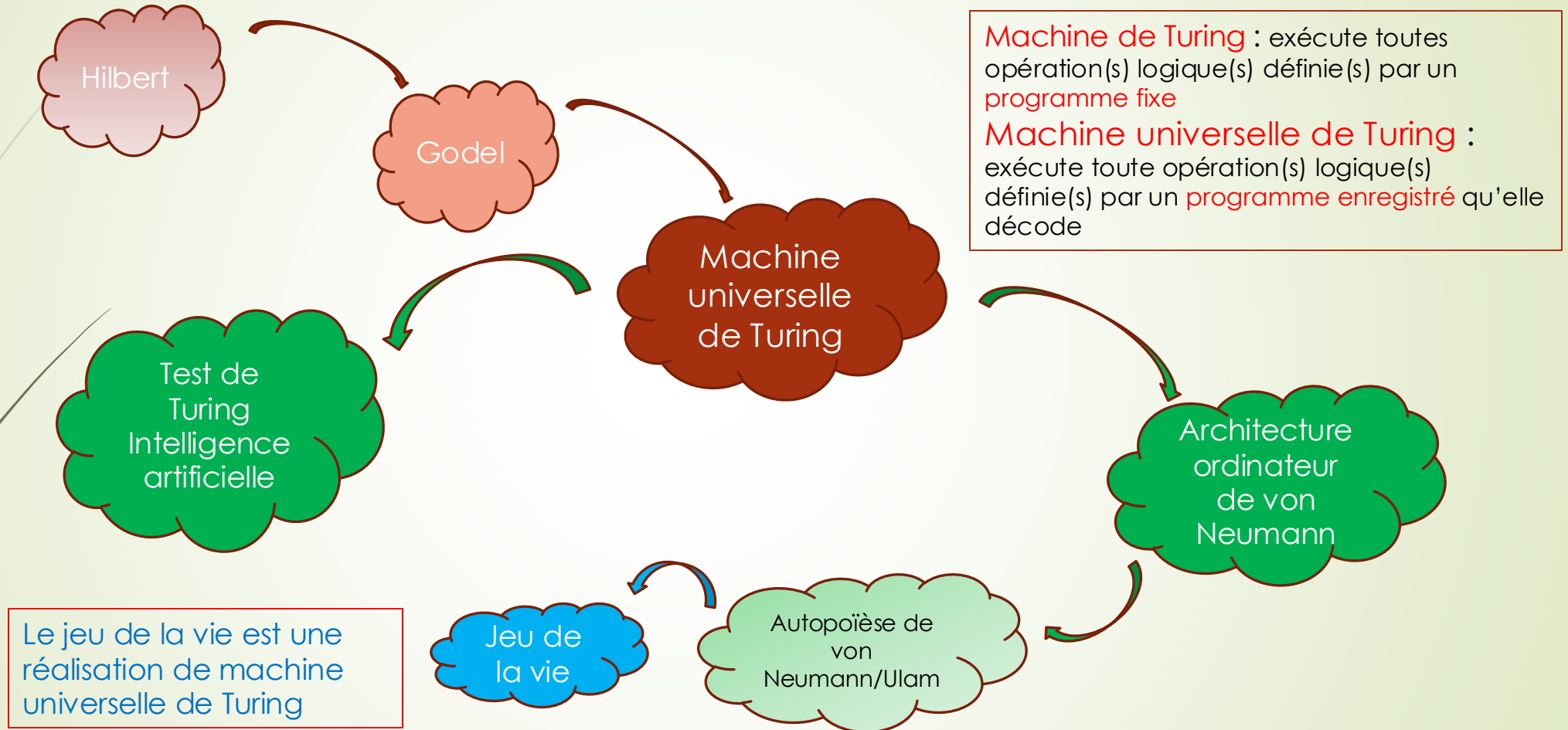
Exemple :

- Case lue **B**, état **1**
- (table) **B1 → C2<** : écrit C, passe dans l'état 2 et recule

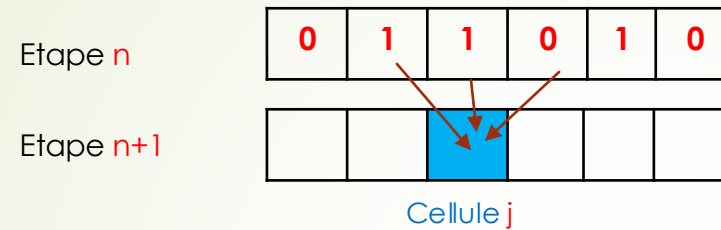
Dans la lignée de Gödel : codage numérique des axiomes et théorèmes

(Machine de Turing) **algorithme ne s'arrête jamais** $\leftrightarrow$ **Théorème indécidabilité (Gödel)**

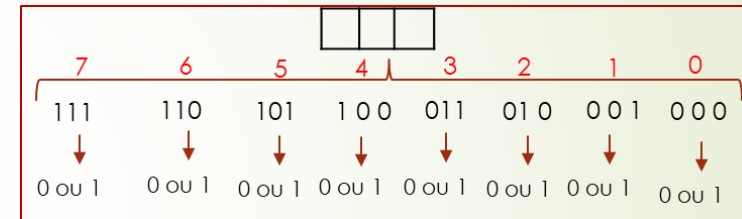
Machine de Turing universelle : code le programme (table) sur le ruban, remplace toutes les machines simples de Turing $\rightarrow$ **architecture des ordinateurs de von Neumann**



Wolfram (1983): étude systématique des automates **logiques** à 1 dimension

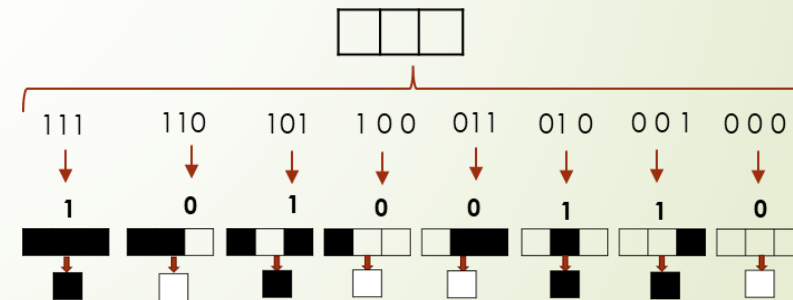


L'état de la cellule j ne dépend que de son état et de celui de ses 2 voisins à l'étape précédente

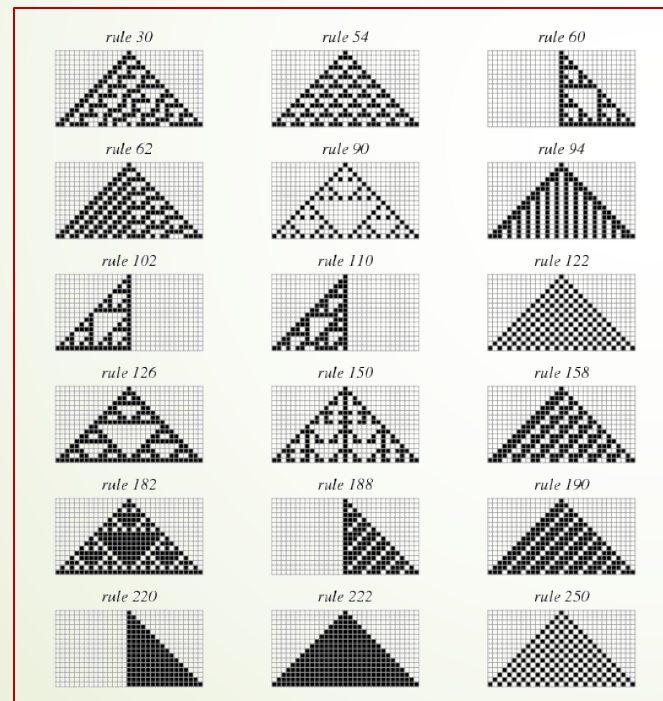


256 règles possibles

Exemple règle 166 = $128 + 32 + 4 + 2 \rightarrow 10100110$



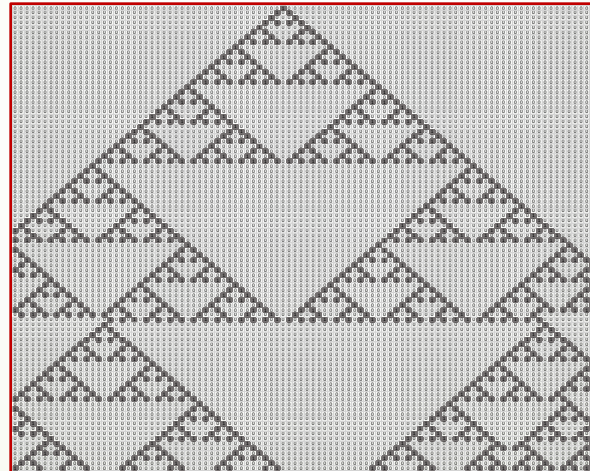
Wolfram



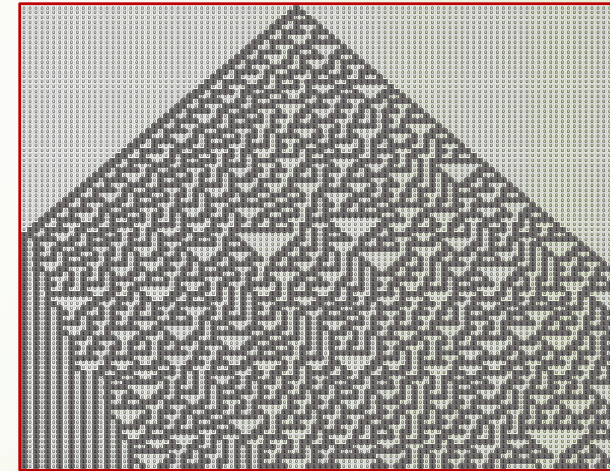
Wolfram (1983): étude systématique des automates **logiques** à 1 dimension

4 catégories :

- Conduit à un état homogène (attracteur point fixe); *ex 0, 32, 160 & 232*
- Structures périodiques : *4, 108, 218 & 250.*
- Structures chaotiques : *22, 30, 126, 150, 182*
- Structures complexes, non stables (comme jeu de la vie) : *110*



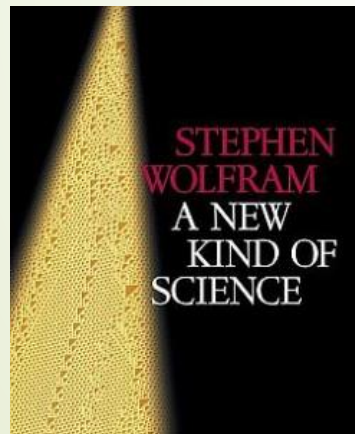
Règle 90



Règle 30

En modifiant la dimension et/ou les règles de voisinages, on obtient des familles d'automates

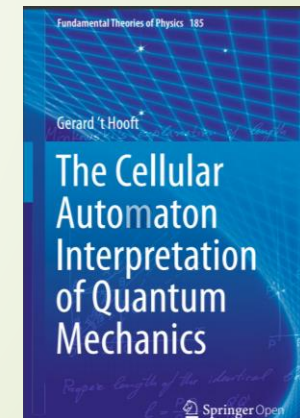
L'automate à 2 couleurs, où chaque cellule prend la **couleur majoritaire** dans son entourage a des liens en physique avec l'aimantation



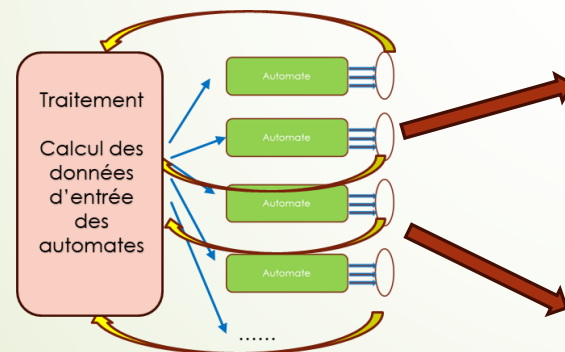
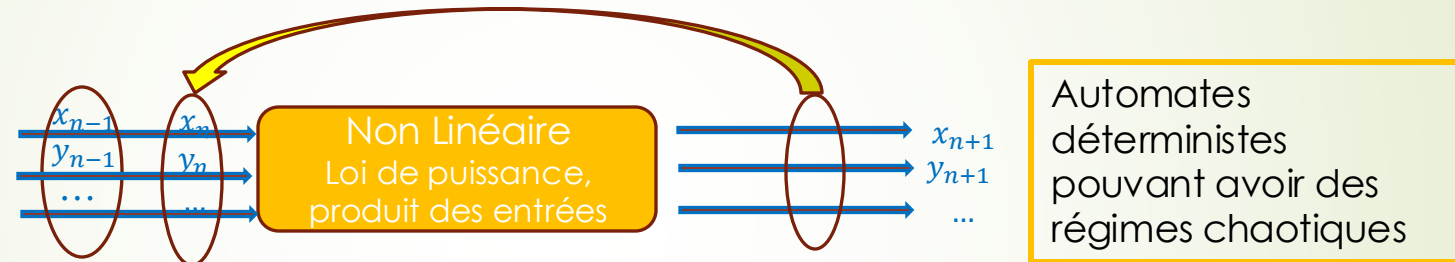
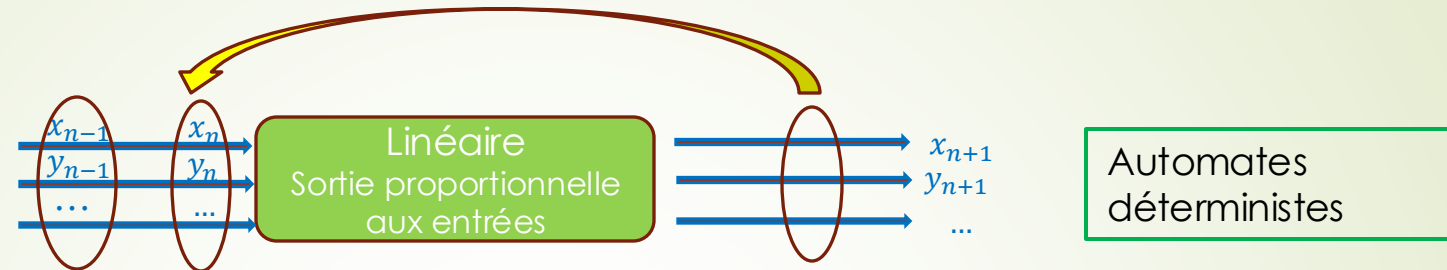
Les automates cellulaires – hormis leurs propriétés visuelles fascinantes - illustrent des aspects fondamentaux des Sciences de la Complexité :

- Le complexe naît du simple
- Le phénomène de l'émergence
- L'auto-organisation
- L'autopoïèse

Certains pensent les structures ultimes de notre Univers sont des automates cellulaires.



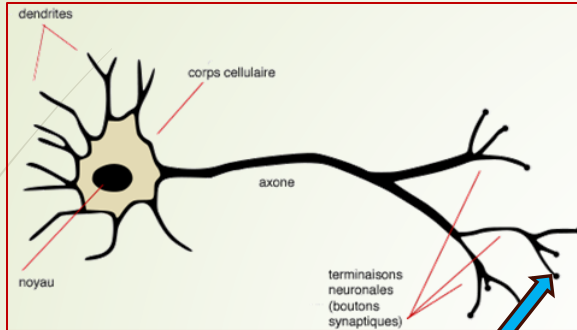
- Les réseaux d'automates visent à implémenter dans les ordinateurs les 3 propriétés du vivant : adaptabilité à un environnement changeant, autopoïèse (faculté de se maintenir et de se reproduire), apprentissage (capitaliser les expériences du passé).
- Les automates cellulaires (comme le jeu de la vie) simulent avec des règles simples les évolutions complexes des colonies d'êtres vivants
- Les automates cellulaires présentent les caractéristiques universelles des systèmes dynamiques, avec leurs attracteurs (dont les points fixes, cycle périodiques, chaotiques déterministes)



Règles d'évolution fixes, fonction
des « voisins »
Automates cellulaires

Règles d'évolution adaptatives,
fonction des « voisins » et de la
« distance » par rapport aux
objectifs
Réseaux neuronaux

Autoapprentissage
des règles.



Plasticité (adaptabilité) neuronale :

- **Synaptique** : modification de l'activité des synapses
- Neuronale : développement/régression au sein du réseau
- Cérébrale : adaptation de l'organisation globale du réseau

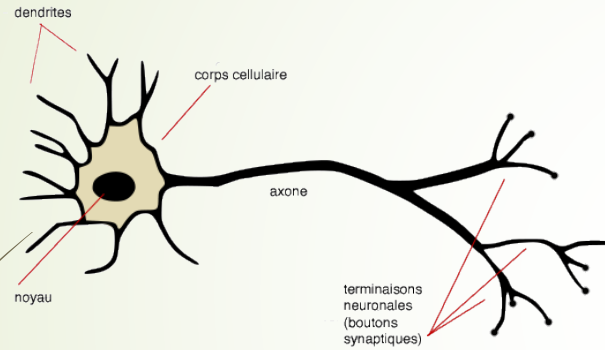
Capacité des synapses à moduler, à la suite d'un événement particulier - une augmentation ou une diminution ponctuelle et significative de leur activité (Wikipédia)

Règles d'apprentissages de Hebb (1948)

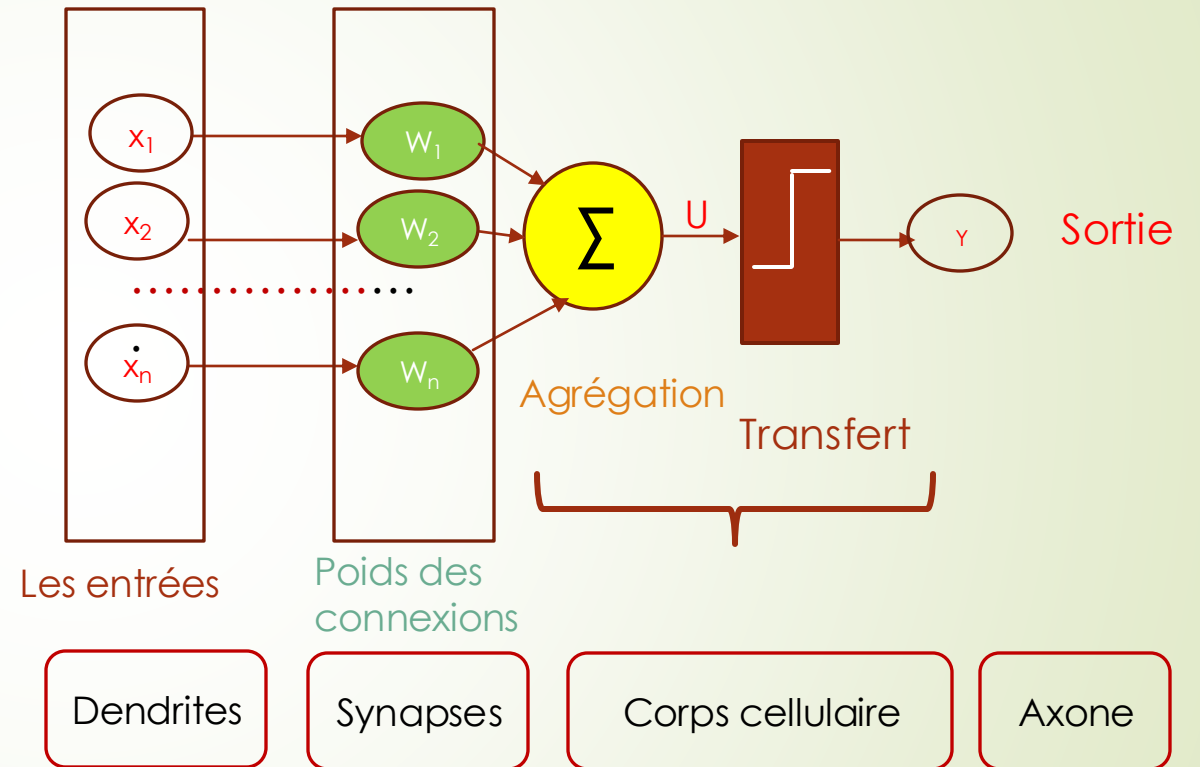
Quels substrats matériels aux phénomènes de l'apprentissage en **neuropsychologie** (habituation, sensibilisation, conditionnement)

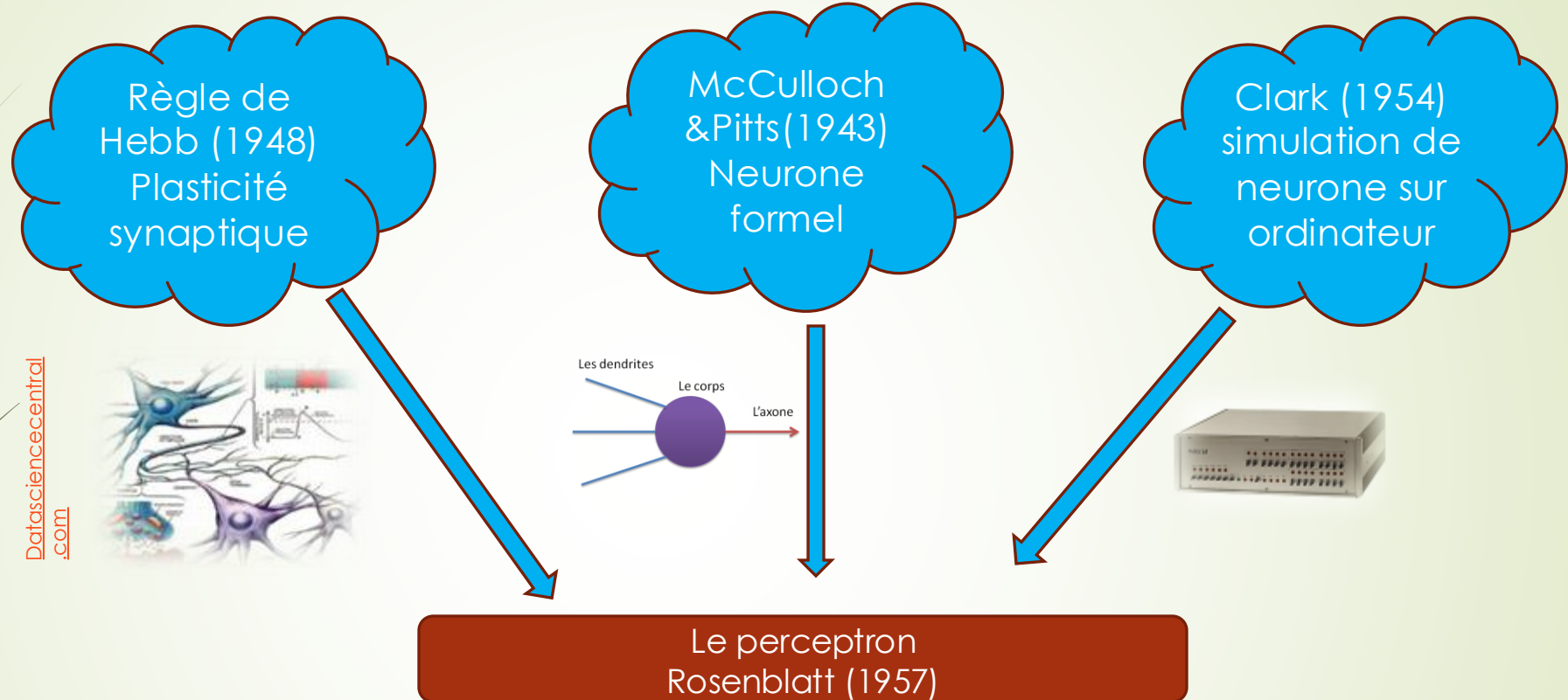
- Les réseaux d'automates visent à implémenter dans les ordinateurs les 3 propriétés du vivant : adaptabilité à un environnement changeant, autopoïèse (faculté de se maintenir et de se reproduire), apprentissage (capitaliser les expériences du passé).
- Les automates cellulaires (comme le jeu de la vie) simulent avec des règles simples les évolutions complexes des colonies d'êtres vivants
- Les automates cellulaires présentent les caractéristiques universelles des systèmes dynamiques, avec leurs attracteurs (dont les points fixes, cycle périodiques, chaotiques déterministes)
- Les réseaux neuronaux, inspiré des systèmes nerveux des animaux supérieurs, visent à implémenter leur capacité d'apprentissage, essentielles pour l'interprétation des images, de la parole ou de l'écriture.

Le neurone formel (McCulloch & Pitts 1945)



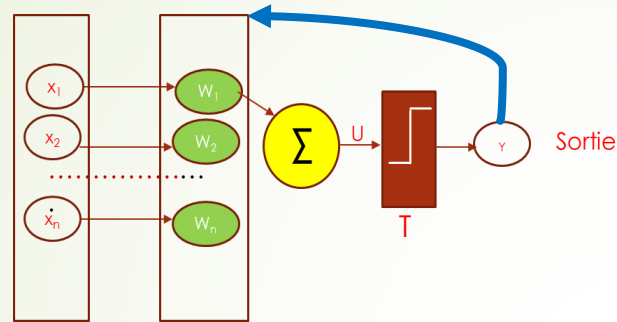
$$U_i = \sum_j w_{ij} x_j \Rightarrow y_i = T(U_i)$$





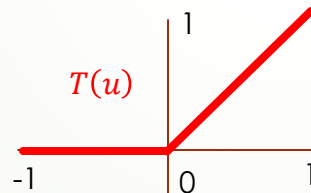
Neurone formel + règle d'apprentissage

Le perceptron (Rosenblatt - 1957) : Un neurone + règle d'apprentissage



- Sortie y unique $\rightarrow (0,1), (1,-1), (\text{oui}, \text{non})$
- Fonction de transfert *non-linéaire* T

$$T(u) = \begin{cases} 0 & \text{si } u < 0 \\ x & \text{si } u \geq 0 \end{cases}$$



$$U = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n = \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

$$\text{Sortie } y = T(U)$$

Apprentissage – règle de Hebb – Rosenblatt

- Une sortie désirée : y_{obj}
- A chaque étape t , pour une entrée donnée, la sortie y^t est comparée à la sortie désirée
- On cherche à minimiser l'écart

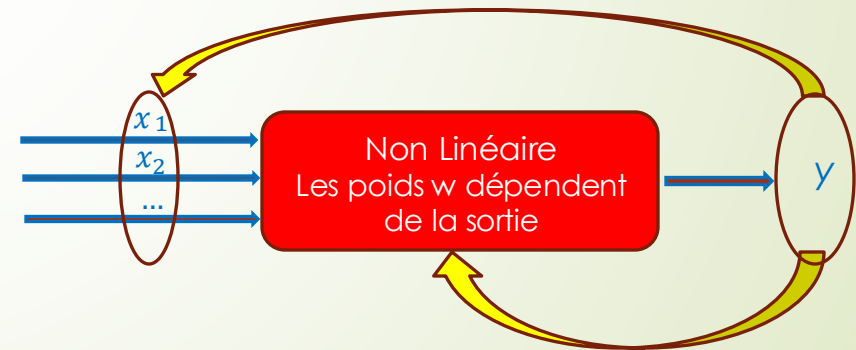
$$(y^t - y_{obj})^2$$

en faisant varier les poids w_i

- Les poids w_i sont ajustés selon la règle

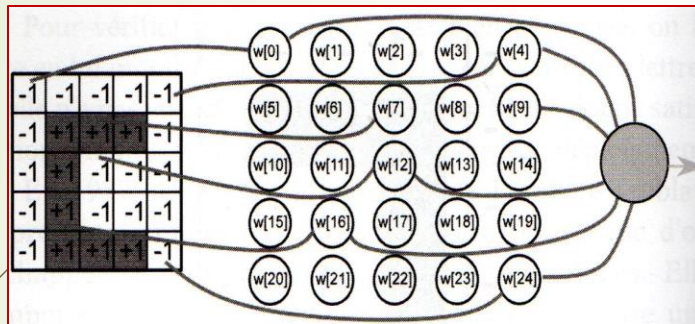
$$w_i^{t+1} = w_i^t + \alpha(y^t - y_{obj})x_i$$

Où α est le pas d'apprentissage



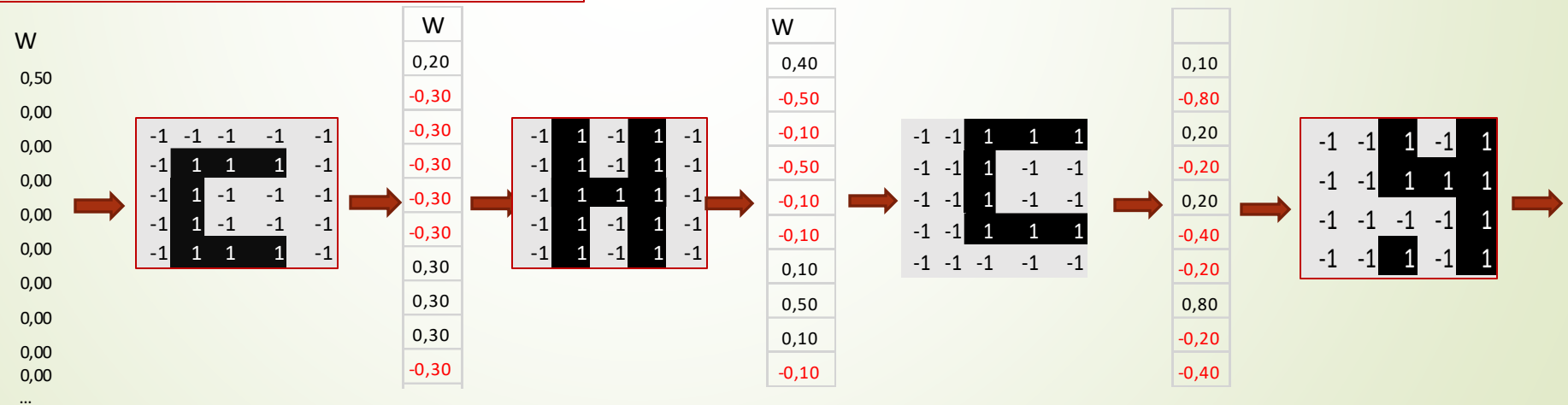
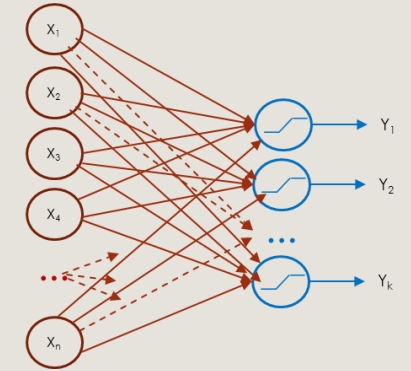
Le perceptron (Rosenblatt) : Un neurone + règle d'apprentissage

Perceptron pour apprendre le « C » et le « H »

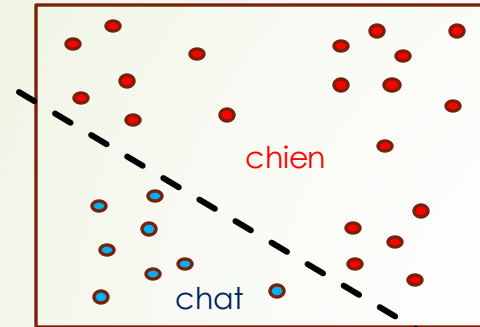


Y. Le Cun – « Quand la machine apprend » Odile Jacob

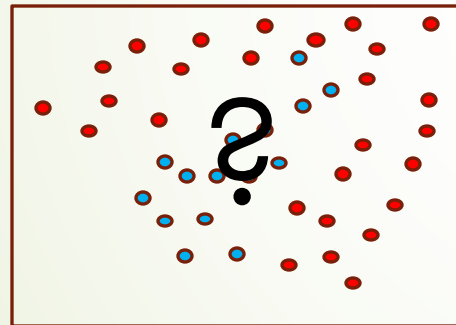
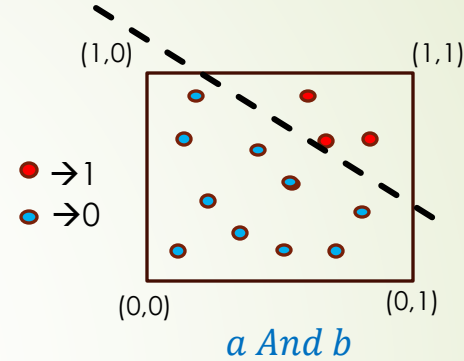
Le perceptron se généralise au cas où la sortie peut prendre de multiples valeurs



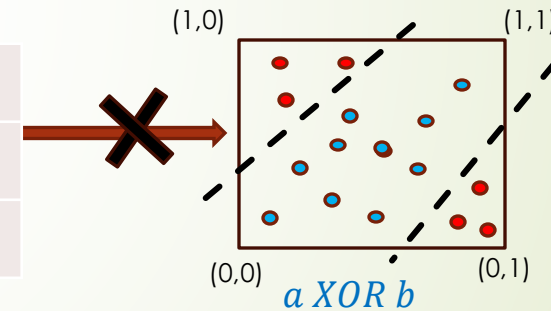
Le perceptron à une couche est un **classifieur linéaire** : ne sait traiter que des problèmes **linéairement séparables**.



AND	0	1
0	0	0
1	0	1



XOR	0	1
0	0	1
1	1	0



1969 - L'« hiver » de l'Intelligence artificielle - Minsky (et Papert)
Le pape de l'IA n'y croit plus

- Les réseaux d'automates visent à implémenter dans les ordinateurs les 3 propriétés du vivant : adaptabilité à un environnement changeant, autopoïèse (faculté de se maintenir et de se reproduire), apprentissage (capitaliser les expériences du passé).
- Les automates cellulaires (comme le jeu de la vie) simulent avec des règles simples les évolutions complexes des colonies d'êtres vivants
- Les automates cellulaires présentent les caractéristiques universelles des systèmes dynamiques, avec leurs attracteurs (dont les points fixes, cycle périodiques, chaotiques déterministes)
- La première génération de réseaux neuronaux (couches de perceptrons) efficace pour certains types de problème, ne peut traiter les problèmes de classification non-linéaire

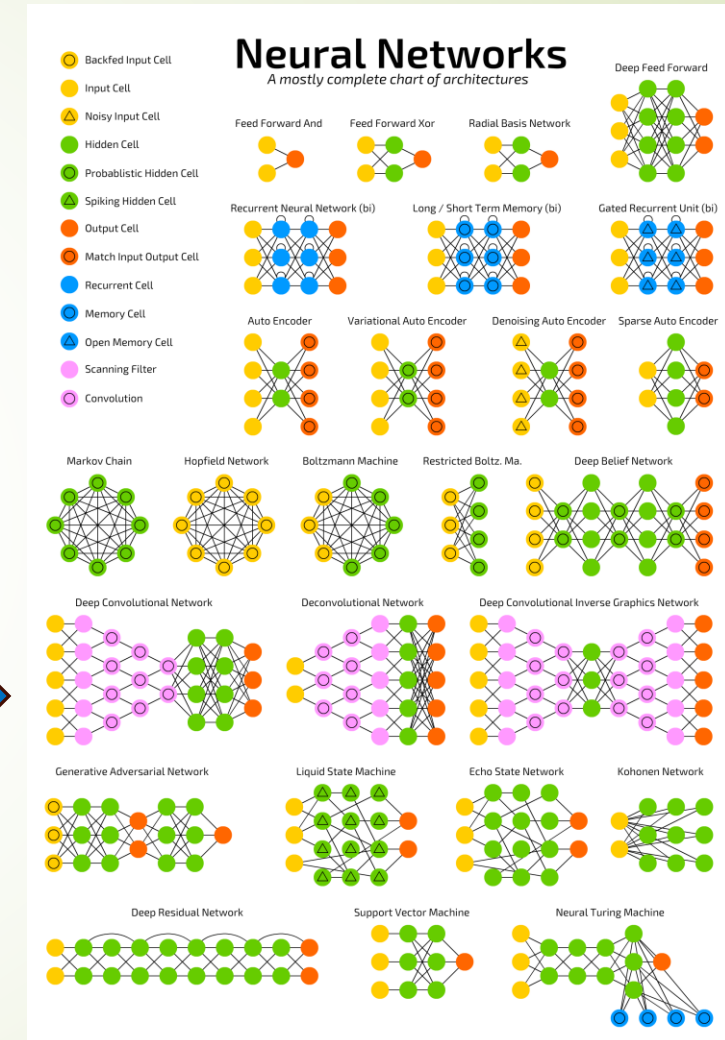
Recherche de topologie pour améliorer les performances

Prix Nobel de
physique
(2024)

Réseaux multicouches (86)

Réseaux de Hopfield (82)

Réseaux convolutifs (88)



Le Réseau de Hopfield (1982)

N neurones – tous interconnectés
 W_{ij} poids de la connexion entre les neurones i et j
 X^t vecteur des entrées des neurones à l'étape t

$$X_i^{t+1} = \sum_{j=1}^N W_{ij} X_j^t$$

Règle de Hebb pour p vecteurs d'apprentissage de n pixels :

$$A^k = (A_1^k, A_2^k, \dots, A_n^k) \quad W_{ij} = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^p A_i^k A_j^k ; W_{ii} = 0$$

Exemple : image 5x5 = 25 pixels

→ chaque pixel est associé à un neurone : 1 → pixel actif, -1 → pixel inactif

Formes pour l'apprentissage (2 motifs)

-1	1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1
-1	1	1	1	-1



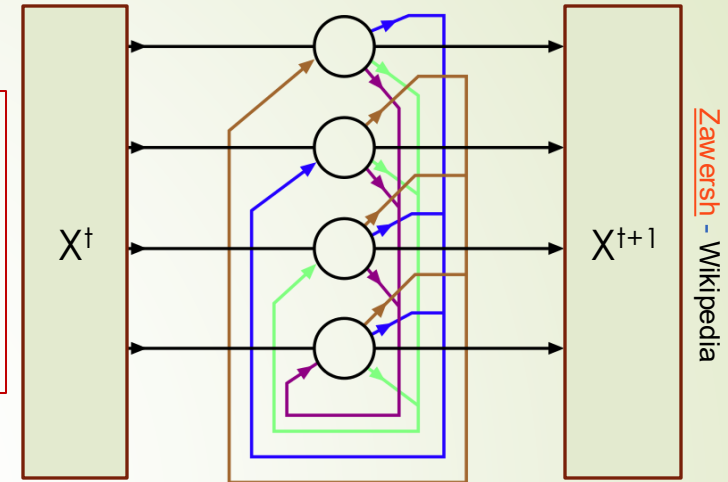
Matrice W des poids
des connexions entre
neurones



Reconnaissance d'une forme

1	-1	-1	1	-1
1	-1	-1	1	-1
1	-1	1	1	-1
-1	-1	-1	1	-1
1	-1	-1	1	-1

Le réseau de Hopfield (1)



Zawers - Wikipedia

0.0	-10	10	0.0	10	10	-10	10	0.0	10	-10	0.0	0.0	0.0	10	10	-10	10	0.0	10	0.0	-10	0.0	-10	10
-10	0.0	-10	0.0	-10	-10	10	-10	0.0	-10	-10	0.0	0.0	-10	-10	10	-10	0.0	-10	10	0.0	10	0.0	10	-10
10	-10	0.0	0.0	0.0	10	-10	0.0	10	0.0	-10	0.0	10	10	-10	0.0	10	0.0	10	-10	0.0	-10	10	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	-10	0.0	0.0	0.0
10	-10	10	0.0	0.0	10	-10	0.0	10	0.0	-10	0.0	10	10	-10	0.0	10	0.0	10	10	-10	0.0	-10	10	0.0
-10	10	0.0	0.0	0.0	-10	0.0	0.0	10	-10	0.0	0.0	10	0.0	10	-10	0.0	10	0.0	10	-10	0.0	-10	10	0.0
-10	-10	0.0	-10	-10	0.0	-10	0.0	-10	-10	0.0	-10	0.0	-10	10	-10	0.0	-10	-10	-10	0.0	10	0.0	10	-10
10	-10	10	0.0	10	-10	0.0	0.0	10	-10	0.0	0.0	10	0.0	10	-10	0.0	10	0.0	10	-10	0.0	-10	10	0.0
10	-10	10	0.0	10	-10	0.0	0.0	10	-10	0.0	0.0	10	0.0	10	-10	0.0	10	0.0	10	-10	0.0	-10	10	0.0
-10	10	-10	0.0	-10	-10	0.0	-10	0.0	-10	-10	0.0	-10	0.0	-10	10	-10	0.0	-10	-10	0.0	10	0.0	10	-10
0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	0.0	-10	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	-10	10	0.0	10	-10	0.0	0.0	10	-10	0.0	0.0	10	0.0	10	-10	0.0	10	0.0	10	-10	0.0	-10	10	0.0
10	-10	10	0.0	10	-10	0.0	0.0	10	-10	0.0	0.0	10	0.0	10	-10	0.0	10	0.0	10	-10	0.0	-10	10	0.0
-10	10	-10	0.0	-10	-10	0.0	-10	0.0	-10	-10	0.0	-10	0.0	-10	10	-10	0.0	-10	-10	0.0	10	0.0	10	-10
0.0	0.0	0.0	-10	0.0	0.0	0.0	-10	0.0	0.0	0.0	0.0	-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-10	10	-10	0.0	-10	-10	0.0	-10	0.0	-10	-10	0.0	-10	0.0	-10	10	-10	0.0	-10	-10	0.0	10	0.0	10	-10
10	-10	10	0.0	10	-10	0.0	0.0	10	-10	0.0	0.0	10	0.0	10	-10	0.0	10	0.0	10	-10	0.0	-10	10	0.0

2024-2025

Le Réseau de Hopfield (2)

Limites

- n motifs à apprendre
- N neurones

$$n < 0,15 N$$

Exemple : image 5x5 = 25 pixels

- chaque pixel est associé à un neurone :
- 1 → pixel actif, -1 → pixel inactif

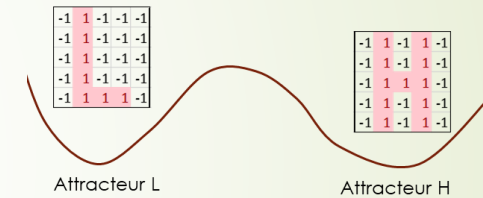
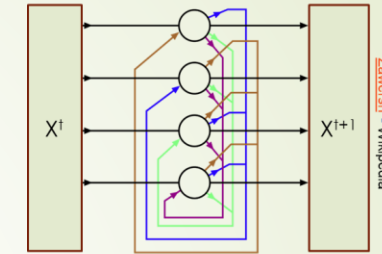
Formes pour l'apprentissage

-1	1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1
-1	1	1	1	-1

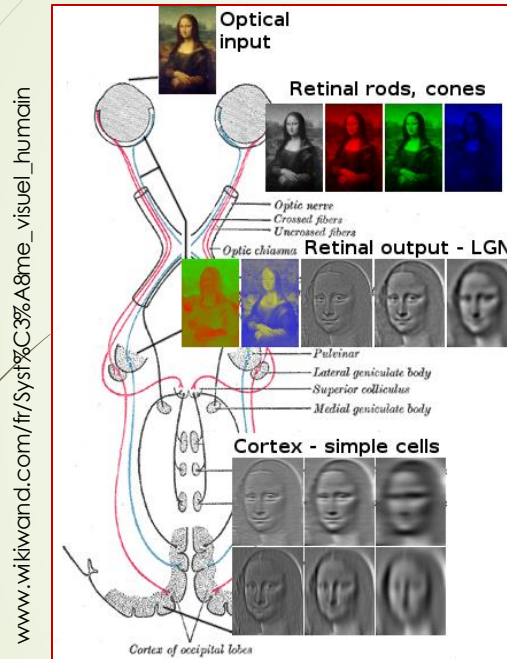
-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1
1	1	1	1	1

Apparition d'images fantômes si le réseau est insuffisant

Images fantômes				
-1	1	-1	1	-1
-1	1	-1	1	-1
-1	1	-1	-1	-1
-1	1	-1	1	-1
-1	1	-1	1	-1



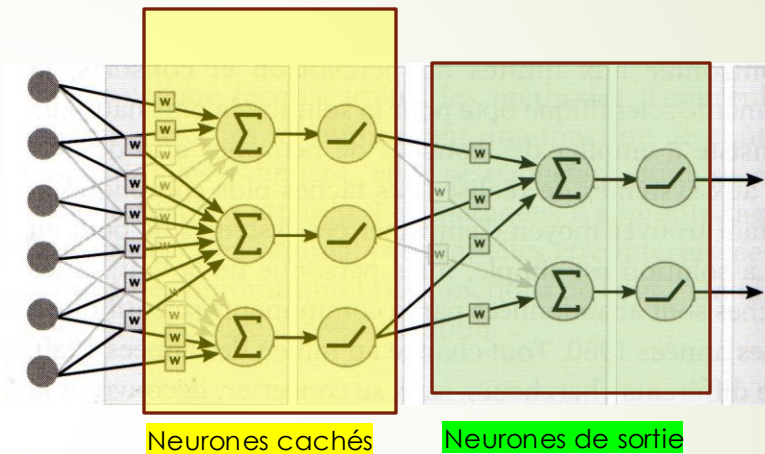
Le printemps de l'intelligence artificielle – les couches de neurones cachés



Analyse détaillée du système visuel humain

2 Physiologistes D.H. Hubel et T. Wiesel (prix Nobel 1981)

Le perceptron est **une rétine artificielle**
Le système visuel fait intervenir dans le cerveau différentes zones neuronales spécialisées

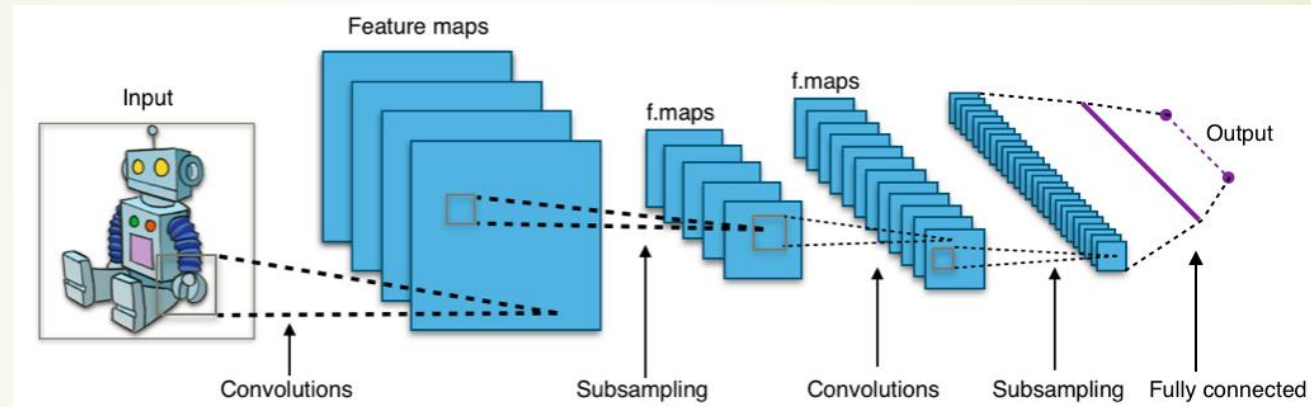


Y. Le Cun – « Quand la machine apprend » Odile Jacob

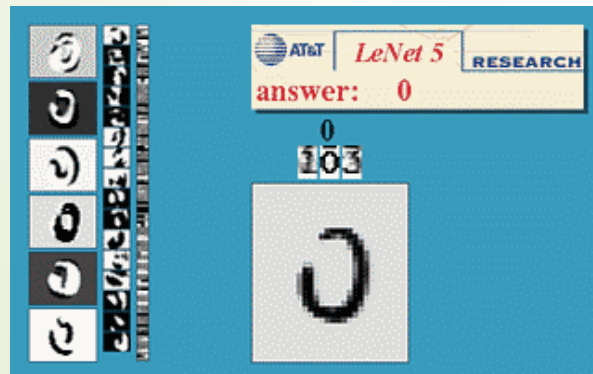
Rétropropagation

Propagation des données d'entrée $\vec{X}$ jusqu'à la sortie $\vec{Y}$
Comparaison de $\vec{Y}$ à la sortie désirée $\vec{Y}_{opt}$
Correction des poids de la couche de sortie par la **méthode du gradient** (Pb de minimas locaux)
Ajustement des **poids pour la couche cachée**, qui fait intervenir la dérivée de la fonction d'activation

L'explosion de l'intelligence artificielle – les réseaux convolutifs - 2000



[Wikipédia – réseau neuronal convolutifs](#)



Yann Le Cun

Plus loin, dans l'inspiration du système visuel animal (Hubel et Wiesel – Nobel 1981). Des couches successives :

- **neurones de traitement**, qui traitent une portion limitée de l'image (appelée « champ réceptif ») au travers d'une fonction de **convolution**.
- neurones de **mise en commun** des sorties dits de **pooling** (totale ou partielle)

Un système peut contenir 30 à 50 étages

Wikipedia - Réseau_neuronal_convolutif

L'explosion de l'intelligence artificielle – les réseaux convolutifs - 2000

La puissance de processeurs **graphiques** dédiés, massivement parallèles (GPU)



Une explosion d'applications

- Lecture de l'écriture manuscrite (tri postal, ...)
- Analyse vocale → transcription écrite de messages vocaux
- Synthèse vocale → transcription orale de messages écrits
- Traduction automatique (texte, voix)
- Traitement d'images → lecture de code-barre, imagerie médicale,
- Reconnaissance faciale
- Conduite de véhicules autonomes
- Etc.

- Les réseaux d'automates visent à implémenter dans les ordinateurs les 3 propriétés du vivant : adaptabilité à un environnement changeant, autopoïèse (faculté de se maintenir et de se reproduire), apprentissage (capitaliser les expériences du passé).
- Les automates cellulaires (comme le jeu de la vie) simulent avec des règles simples les évolutions complexes des colonies d'êtres vivants
- Les automates cellulaires présentent les caractéristiques universelles des systèmes dynamiques, avec leurs attracteurs (dont les points fixes, cycle périodiques, chaotiques déterministes)
- La première génération de réseaux neuronaux (couches de perceptrons) efficace pour certains types de problème, ne peut traiter les problèmes de classification non-linéaire
- Les réseaux multicouches, puis convolutifs, ont ouvert considérablement le champ des applications (analyse/synthèse de la parole, analyse d'images, conduite autonome de véhicules,...)

L'apprentissage profond – « deep learning »

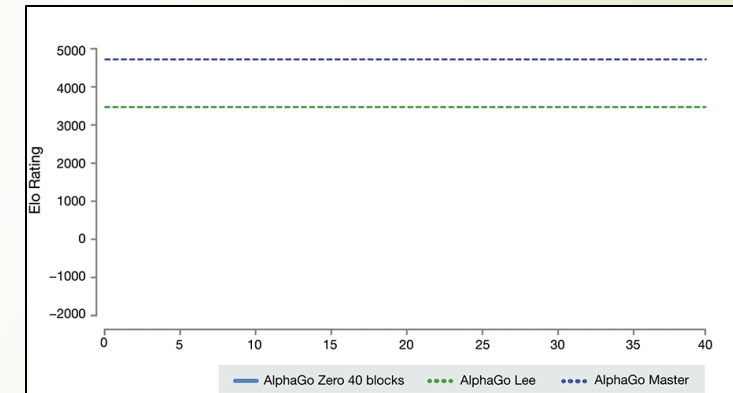
Quelles **méthodes** d'apprentissage :

Apprentissage supervisé - apprendre à réaliser un objectif à partir d'exemples

- Trouver un chien dans une image
- Décoder l'écriture manuscrite

Apprentissage non supervisé : apprendre -sans intervention extérieure- à réaliser un objectif

- AlphaGo champion du monde au jeu de Go
- Extraction d'informations de base de données

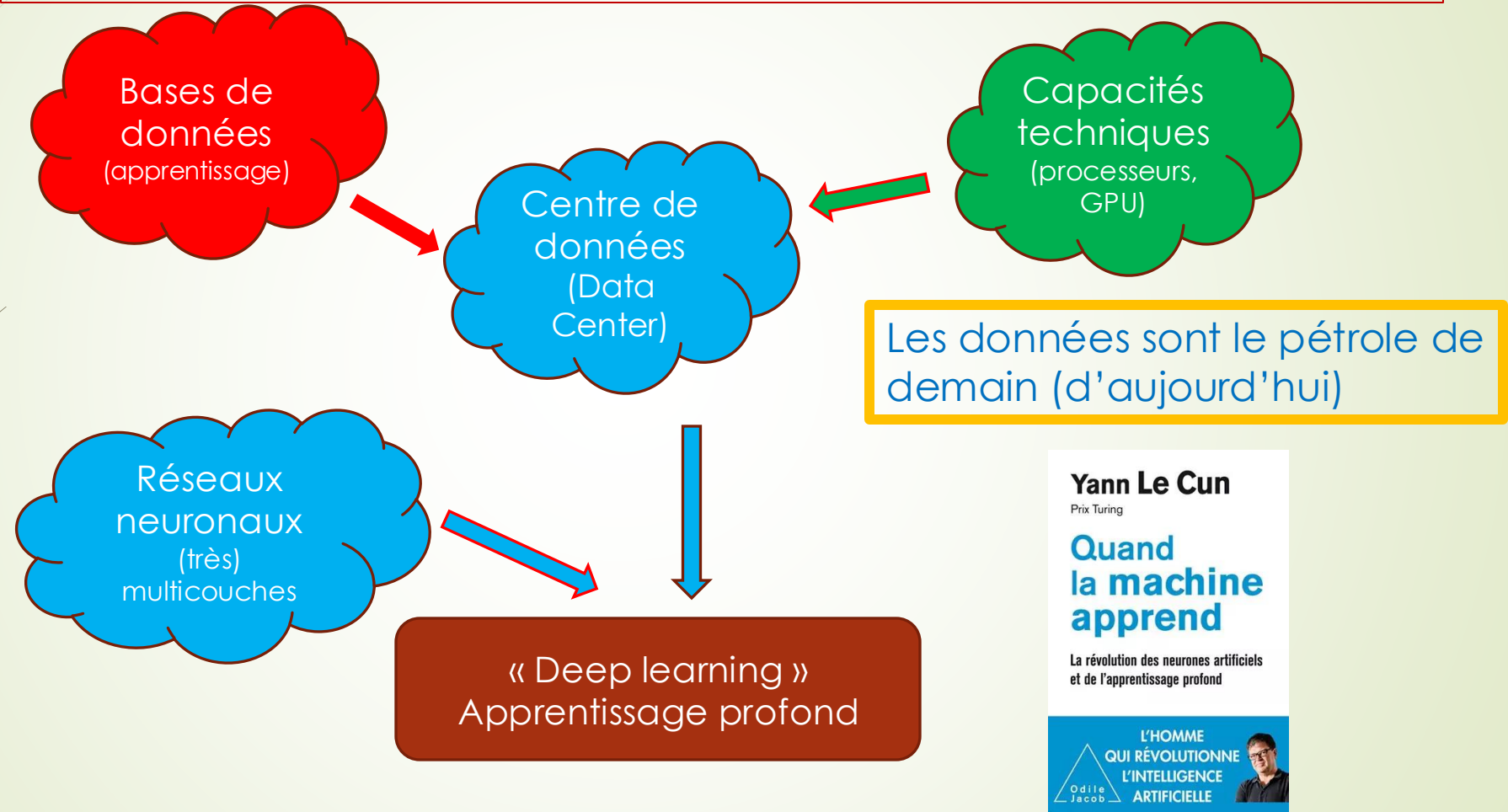


Apprentissage par renforcement (non supervisé):

apprendre le processus optimal par essai-erreur

- Apprendre à marcher seul
- Voiture autonome (simulation surtout !)

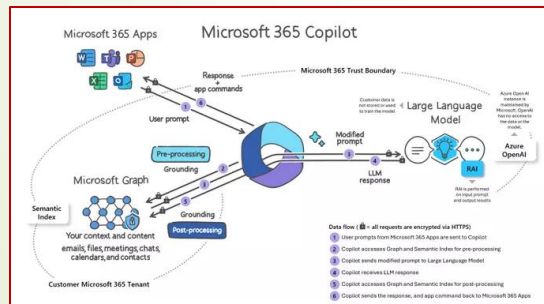
L'apprentissage profond – « deep learning »



Intelligence artificielle (IA) : système capable de simuler l'intelligence humaine (les tâches cognitives spécifiques à l'Homo Sapiens)

Les applications de l'IA incluent notamment moteurs de recherche, systèmes de recommandation, compréhension du langage naturel, voitures autonomes, chatbots, outils de génération d'images, outils de prise de décision automatisée et programmes compétitifs dans des jeux de stratégie.

- Apprentissage non supervisé Méga bases de données
- Technologie de rupture : **le traitement du langage naturel** (couplage avec l'écrit, traduction, synthèse)



CoPilot



Dall E



2024-2025

- Les réseaux d'automates visent à implémenter dans les ordinateurs les 3 propriétés du vivant : adaptabilité à un environnement changeant, autopoïèse (faculté de se maintenir et de se reproduire), apprentissage (capitaliser les expériences du passé).
- Les automates cellulaires (comme le jeu de la vie) simulent avec des règles simples les évolutions complexes des colonies d'êtres vivants
- Les automates cellulaires présentent les caractéristiques universelles des systèmes dynamiques, avec leurs attracteurs (dont les points fixes, cycle périodiques, chaotiques déterministes)
- La première génération de réseaux neuronaux (couches de perceptrons) efficace pour certains types de problème, ne peut traiter les problèmes de classification non-linéaire
- Les réseaux multicouches, puis convolutifs, ont ouvert considérablement le champ des applications (analyse/synthèse de la parole, analyse d'images, conduite autonome de véhicules,...)
- Les deux méthodes d'apprentissage (supervisé et non-supervisé) permettent aux réseaux neuronaux de rivaliser avec l'esprit humain dans certaines tâches
- L'apprentissage profond est basé sur l'accès à de gigantesques bases de données (big data) ; la maîtrise de ces dernières est un enjeu stratégique mondial.

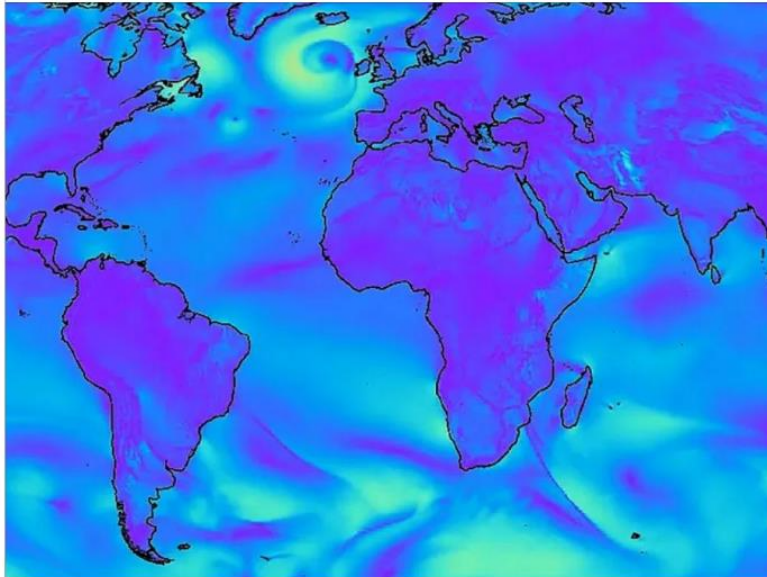
GraphCast, l'intelligence artificielle de Google qui révolutionne les prévisions météo

Par Arnaud Devillard le 24.11.2023 à 16h00

ABONNÉS

🔊 Ecouter 7 min.

GraphCast, un modèle d'apprentissage automatique de DeepMind, fait mieux que le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme dans la plupart des tests. Il s'appuie sur une approche de l'IA appelée réseaux de neurones en graphes.



Une carte fournie par GraphCast montrant la vitesse du vent sur le globe

GOOGLE DEEPMIND

Plus fiable

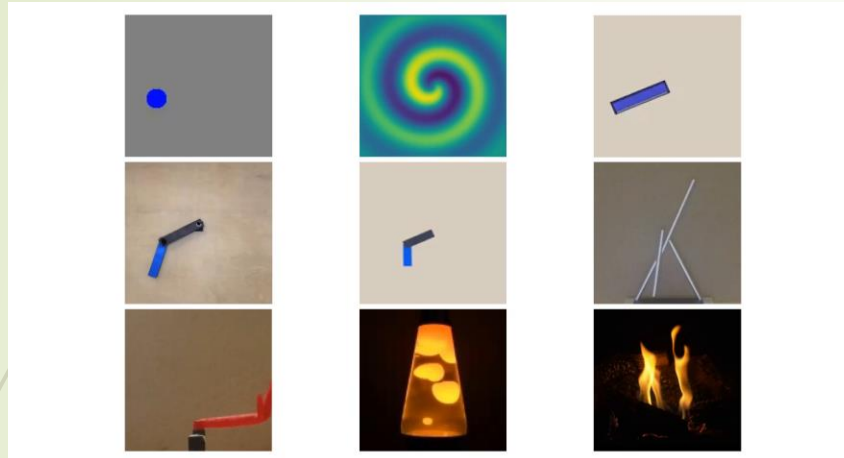
Dans 90 % des situations étudiées par les chercheurs de Deepmind, le modèle s'est montré plus fiable que les systèmes habituels

Plus rapide (beaucoup)

Quelques minutes de calcul au lieu d'heures de supercalculateurs

Mais dépend des données collectées par les méthodes traditionnelles

Trois syndicats de Météo France ont appelé à une grève depuis ce lundi 4 décembre 2023 contre la mise en place des prévisions automatisées.



Boyuan Chen et al.

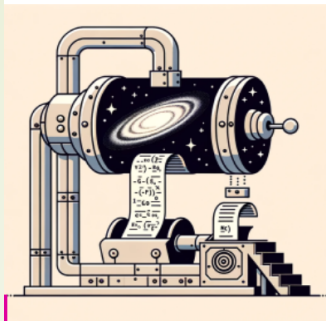
[Voir la vidéo \(en anglais\)](#)

Extraire des connaissances et des règles à partir de données : objectif de la Science et capacité de l'IA

Critère de la loi scientifique :
*la plus « **économe** » en termes de variables*

Ex: 2 pour le pendule simple, 6 pour le double pendule élastique

Les AI se rapprochent des lois scientifiques dans leurs capacités à prédire de façon « économe » la dynamique des systèmes.



Accueil > Actualités

Une intelligence artificielle retrouve des lois physiques à partir de données scientifiques

Décembre 2023

Trouver la formule associée à un ensemble de points expérimentaux

Un ensemble d'opérateurs

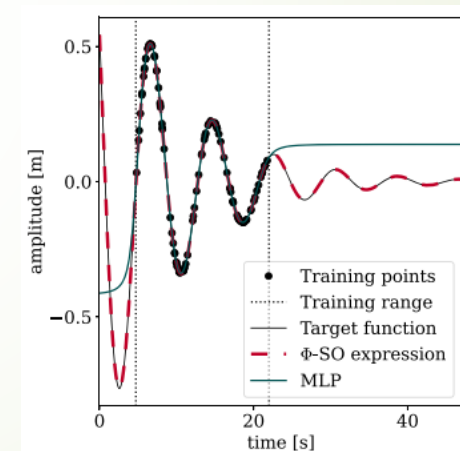
$+$, $-$, $*$, $/$, $1/[]$, $[]^n$, $\exp []$, $\log []$, $\cos []$, $\sin []$, $\exp []$, $\log []$, ...

Les grandeurs physiques et leurs unités

{L, M, T, I, Θ , N, J} et donc {m, kg, s, A, K, mol, cd}

Un réseau neuronal

Entraîné à concevoir des formules à partir des opérateurs et respectant les unités (pas d'addition de pommes et de lapins)

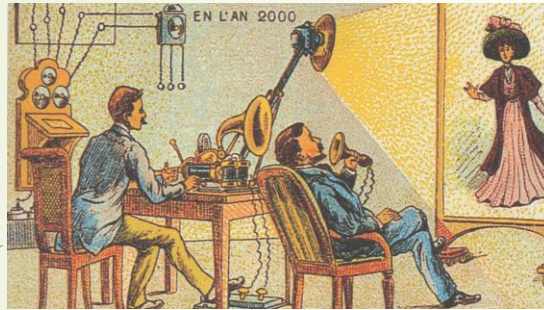


$$e^{-at} \cos(\omega t + \varphi)$$



Pour finir (?) – la suite « Ordre et formes »

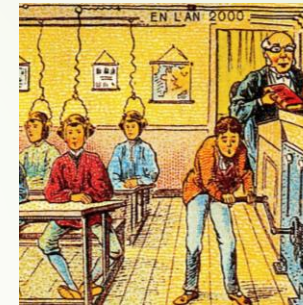
« La science de Bernie »



Les vidéos sur YouTube



Le blog



Les podcasts

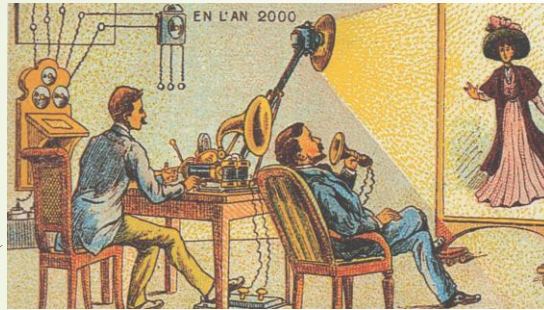


bernard.remaud@univ-nantes.fr

<https://www.un-peu-de-physique.fr>

<https://www.youtube.com/channel/UCdBh5KXlOl50MEV8p1DrIA/playlists>

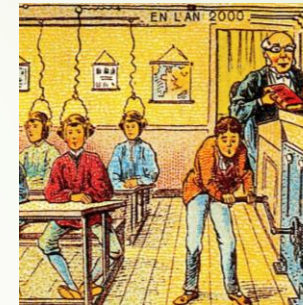
« La science de Bernie »



Les vidéos sur YouTube



Le blog



Les podcasts



bernard.remaud@univ-nantes.fr

<https://www.un-peu-de-physique.fr>

<https://www.youtube.com/channel/UCdBh5KXlOl50MEV8p1DrIA/playlists>

Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne
autrement

Merci

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>